

Total number of printed pages – 11

23R-25 (CHE3104C)

2025

CHEMISTRY
(MAJOR)

Paper : CHE3104C

(Organic Chemistry – I)

Full Marks : 45

Time : Two hours

The figures in the margin indicate full marks for the questions.

1. Answer the following questions : $1 \times 4 = 4$

তলত দিয়া প্রশ্নবোৰৰ উত্তৰ লিখা :

- (a) Phenol turns red on exposure to air and light. — Why ?

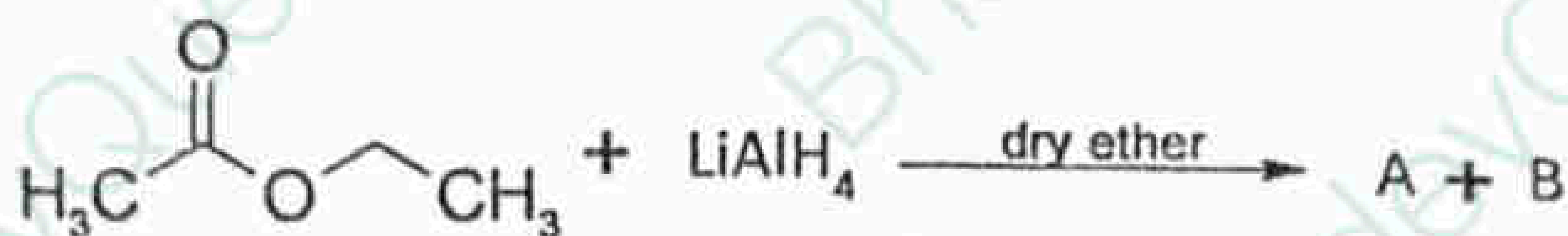
বায়ু আৰু পোহৰৰ সংস্পৰ্শলৈ আহিলে ফিনল কিয় বঙা হৈ পৰে?

- (b) Highlight the limitations of “Grignard reagent”.

“গ্রিগনার্ড বিকাৰক” ৰ সীমাবদ্ধতাসমূহ উল্লেখ কৰা।

(c) Identify A and B of the following reaction:

তলৰ বিক্ৰিয়াত A আৰু B চিনাক্ত কৰা :



(d) What ketone would be formed from the hydration of 3-hexyne in presence of H_2SO_4 and HgSO_4 as catalyst?

অনুষ্টক হিচাপে H_2SO_4 আৰু HgSO_4 ৰ উপস্থিতিত 3-hexyneৰ জলযোজন বিক্ৰিয়াত কোনটো কিট'ন উৎপন্ন হ'ব?

2. Answer the following questions : $2 \times 3 = 6$

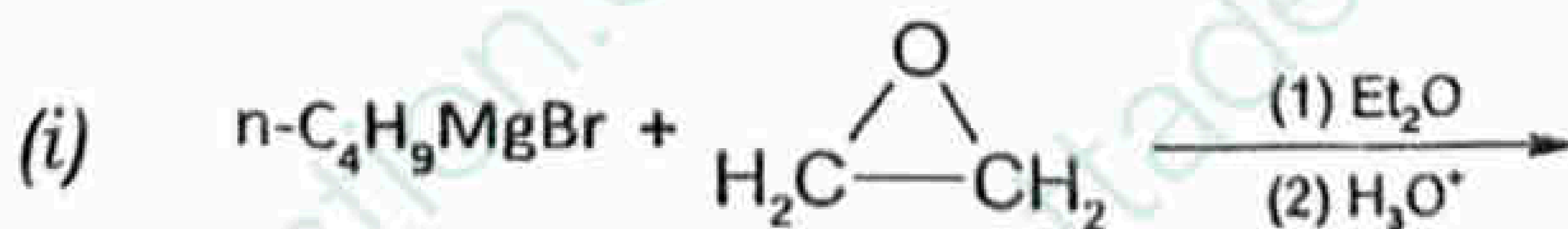
তলত দিয়া প্ৰশ্নবোৰৰ উত্তৰ লিখা :

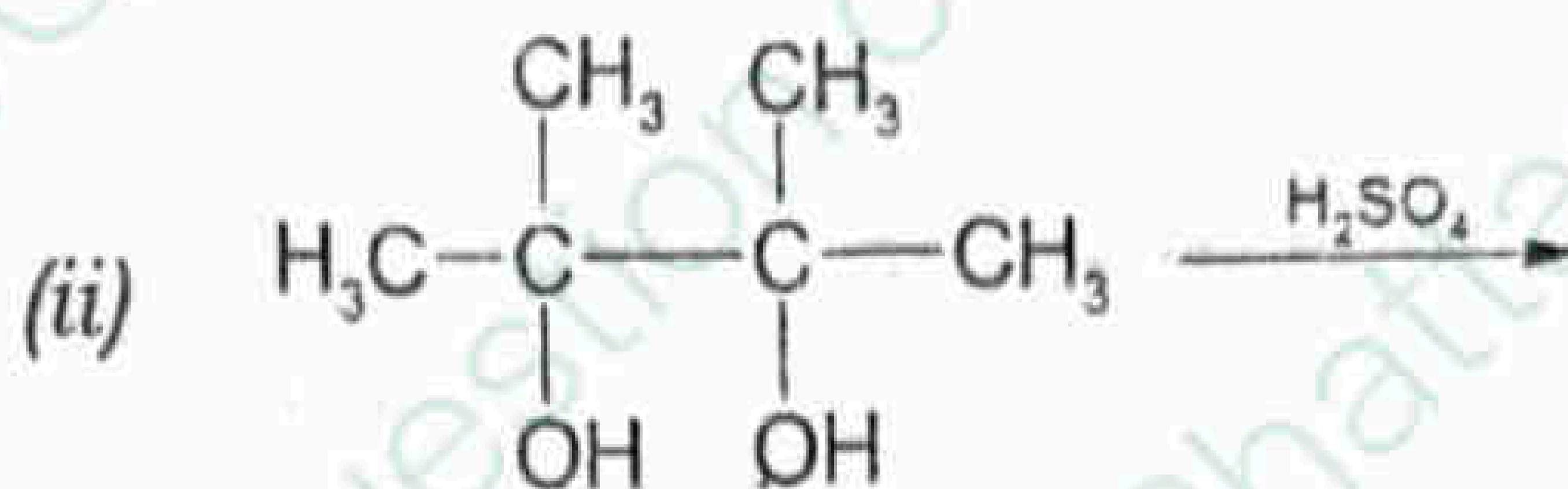
(a) Discuss the role of CN^- ion in benzoin condensation.

বেনজইন ঘনীভূত বিক্ৰিয়াত CN^- আয়নৰ ভূমিকা সম্পৰ্কে আলোচনা কৰা।

(b) Predict the major product of the following reactions : $1 + 1 = 2$

তলৰ বিক্ৰিয়াবোৰত মুখ্য বিক্ৰিয়াজাত পদাৰ্থ হ'ব লিখা :





(c) Why is NaBH_4 preferred over LiAlH_4 for the reduction of aldehydes and ketones?

এলডিহাইড আৰু কিট'নৰ বিজাৰণৰ বাবে LiAlH_4 তকৈ NaBH_4 কিয় পছন্দ কৰা হয়?

3. Attempt **any three** questions from the following : 5×3=15

তলৰ যিকোনো তিনিটা প্ৰশ্নৰ উত্তৰ লিখা :

(a) Addition of HCl to Butadiene gives 1,2-addition at low temperature and 1,4-addition at higher temperature. Complete the reactions and propose suitable mechanism for both the reactions.

কম উষ্ণতাত বিউটাডাইনে HCl -ৰ লগত ১,২-যোজন আৰু অধিক উষ্ণতাত ১,৪-যোজন দেখুৱায়। বিক্ৰিয়াসমূহ সম্পূৰ্ণ কৰা আৰু দুয়োটা বিক্ৰিয়াৰ বাবে উপযুক্ত ক্ৰিয়াবিধি বৰ্ণনা কৰা।

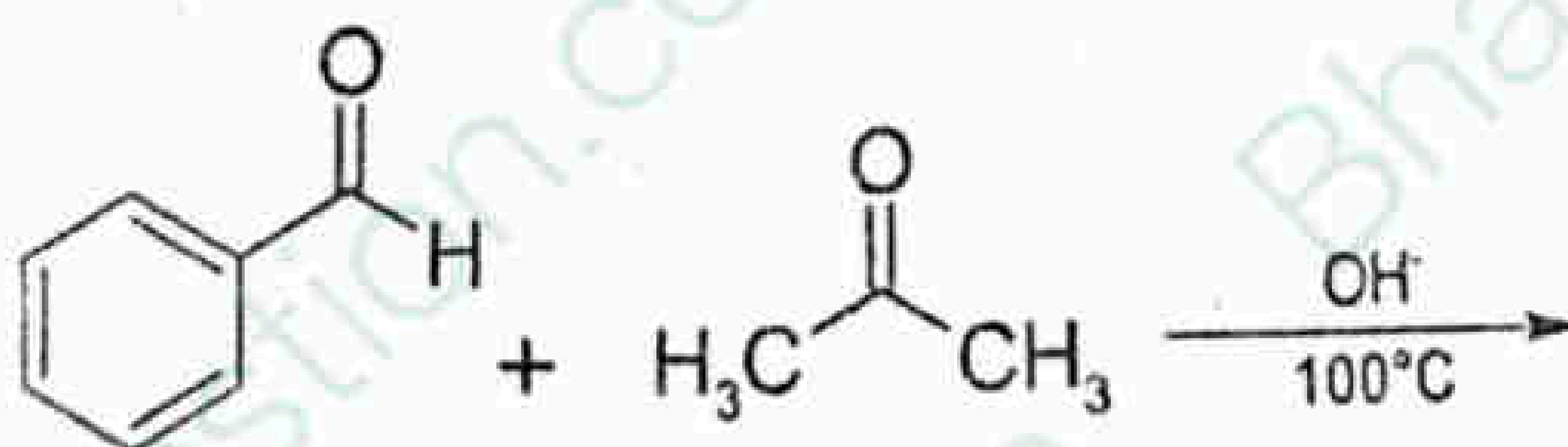
- (b) Give the detailed mechanism of electrophilic aromatic substitution reaction taking the example of nitration of benzene using $HNO_3 - H_2SO_4$ mixture. Explain why nitration of toluene is 25 times faster than that of benzene. 3+2=5

$HNO_3 - H_2SO_4$ মিশ্রৰ উপস্থিতিত বেনজিনৰ নাইট্ৰেচন উদাহৰণ হিচাপে লৈ ইলেক্ট্ৰ'ফিলিক এৰোমেটিক প্ৰতিস্থাপন বিক্ৰিয়াৰ ক্ৰিয়াবিধি বিতংভাৱে লিখা। টলুইনৰ নাইট্ৰেচন বেনজিনতকৈ ২৫ গুণ বেছি দ্ৰুত কৰি হয় ব্যাখ্যা কৰা।

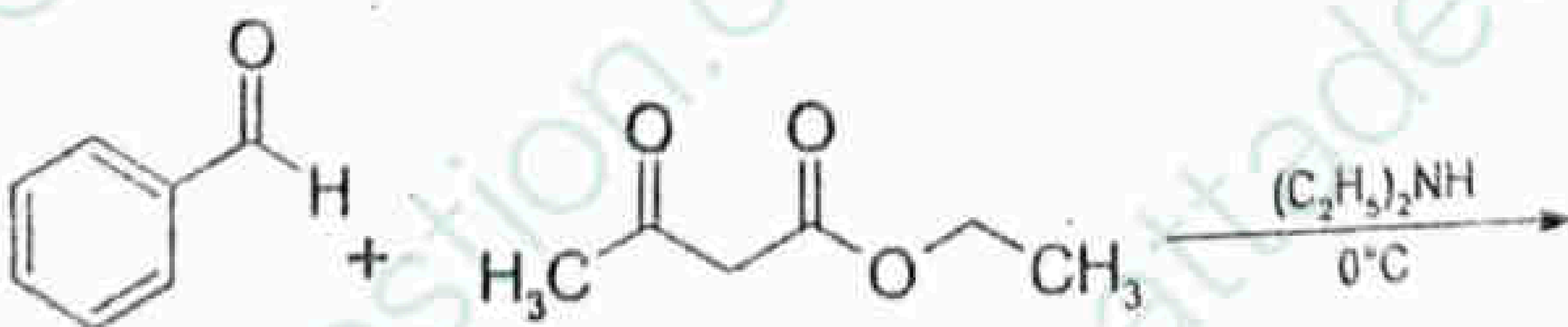
- (c) Predict the major product of the following reactions: 1+1+1+1+1=5

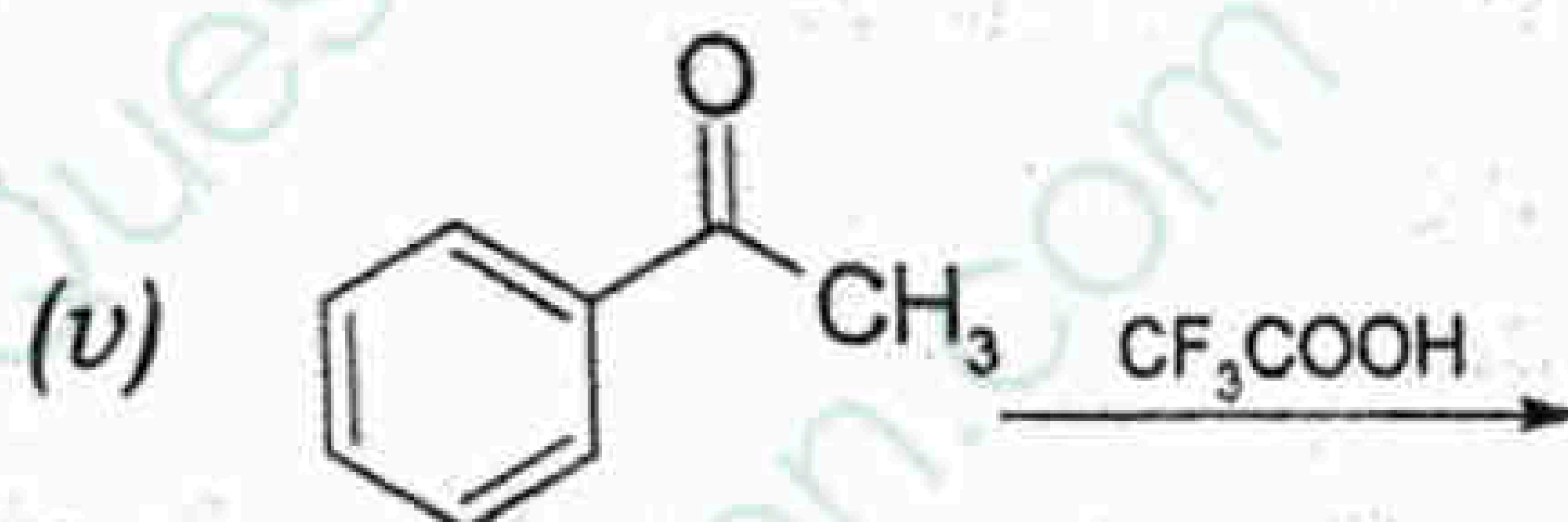
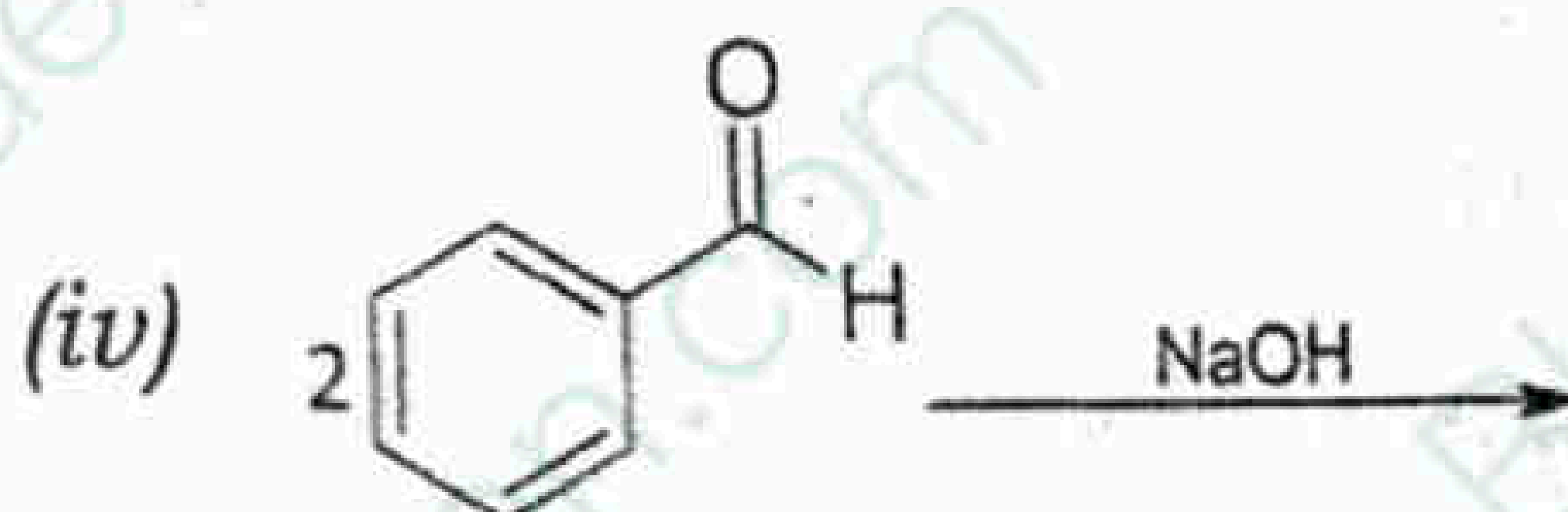
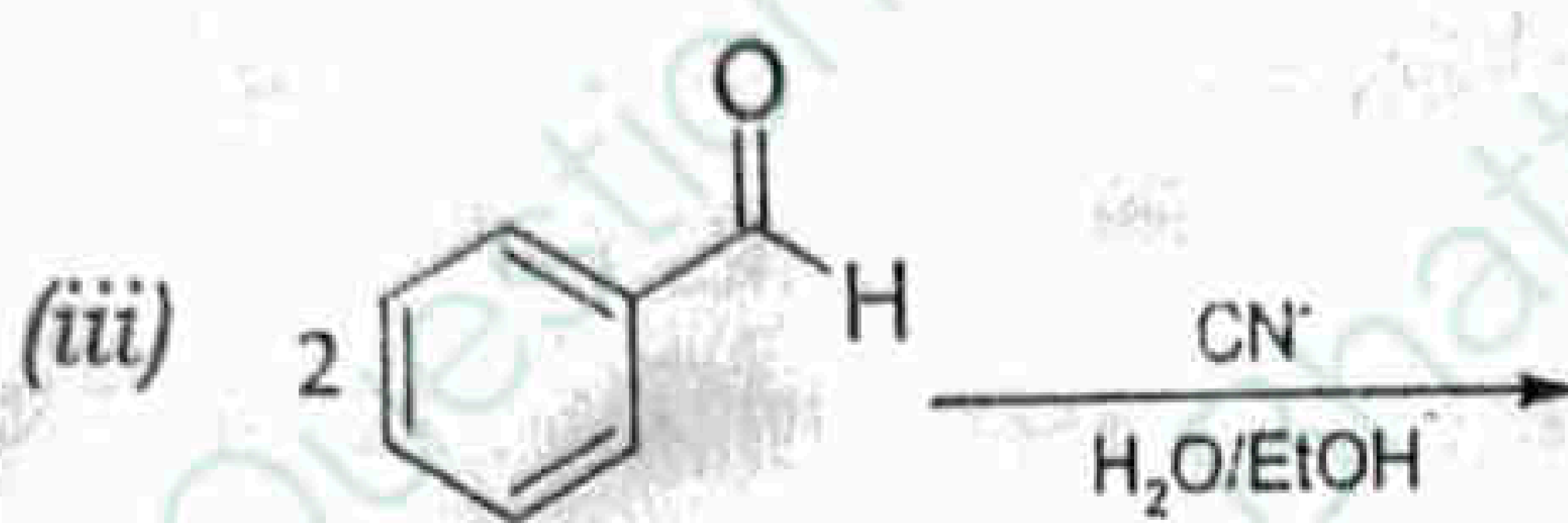
তলৰ বিক্ৰিয়াবোৰত মুখ্য বিক্ৰিয়াজাত পদাৰ্থ কি হ'ব লিখা :

(i)



(ii)





- (d) Complete the following reaction and explain the effect of hydrogen peroxide on the regioselectivity of product formation. 1+4=5

তলৰ বিক্ৰিয়াটো সম্পূৰ্ণ কৰা আৰু উৎপাদন গঠনৰ ৰেজিঅ'চিলেটিভিটিৰ ওপৰত হাইড্ৰ'জেন পেরক্সাইডৰ প্ৰভাৱ ব্যাখ্যা কৰা।

- (e) Name the reagent used in the Wittig reaction. How can you prepare methylenecyclohexane by Wittig reaction. Discuss the mechanistic steps of the reaction. 1+1+3=5

উইটিং বিক্ৰিয়াত ব্যৱহৃত বিকাৰকৰ নাম লিখা। উইটিং বিক্ৰিয়াৰ দ্বাৰা মিথিলিনচাইক্ল'হেক্সেন কেনেকৈ প্ৰস্তুত কৰিব পাৰি? বিক্ৰিয়াৰ ক্ৰিয়াবিধিৰ খাপসমূহ আলোচনা কৰা।

4. Answer **either** (a) **or** (b)

10

(a) অথবা (b) ৰ উত্তৰ দিয়া :

(a) (i) Compare the rate of S_N1 and S_N2 reactions with regard to the factors :

তলত দিয়া কাৰকবোৰ বিবেচনা কৰি S_N1 আৰু S_N2 বিক্ৰিয়াৰ হাৰ তুলনা কৰা :

(1) Concentration and reactivity of the nucleophile

নিউক্লিঅ'ফাইলৰ গাঢ়তা আৰু সক্ৰিয়তা

(2) The effect of solvent

দ্রাবকৰ প্ৰভাৱ

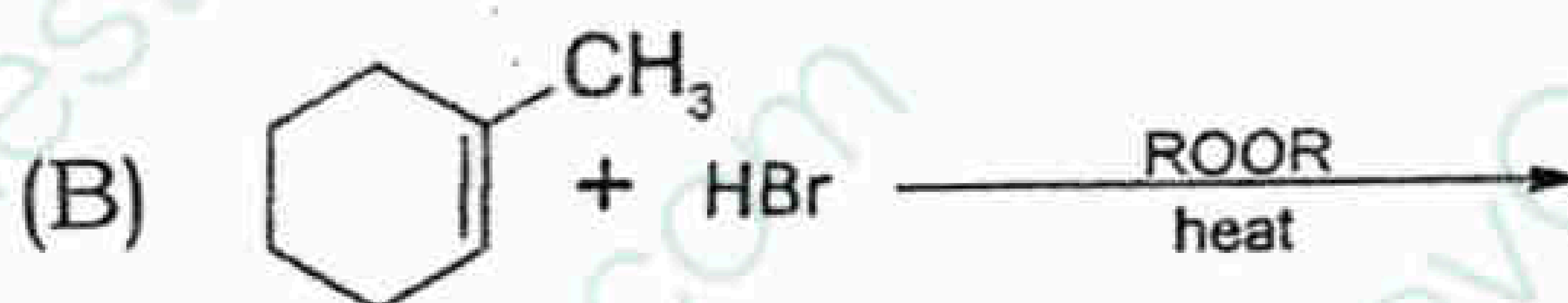
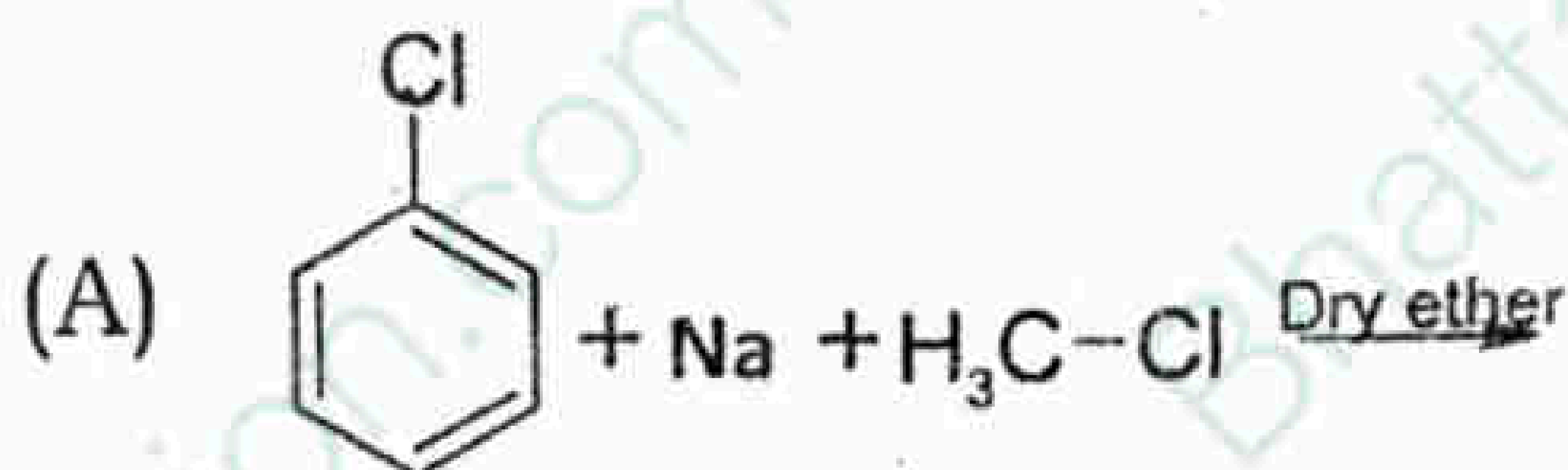
(3) Nature of the leaving group

পৰিত্যাগী মূলকৰ প্ৰকৃতি

2+2+2=6

- (ii) Predict the products of the following reactions: 1+1=2

তলত দিয়া বিক্ৰিয়া দুটাৰ বিক্ৰিয়াজাত পদাৰ্থ
লিখা :

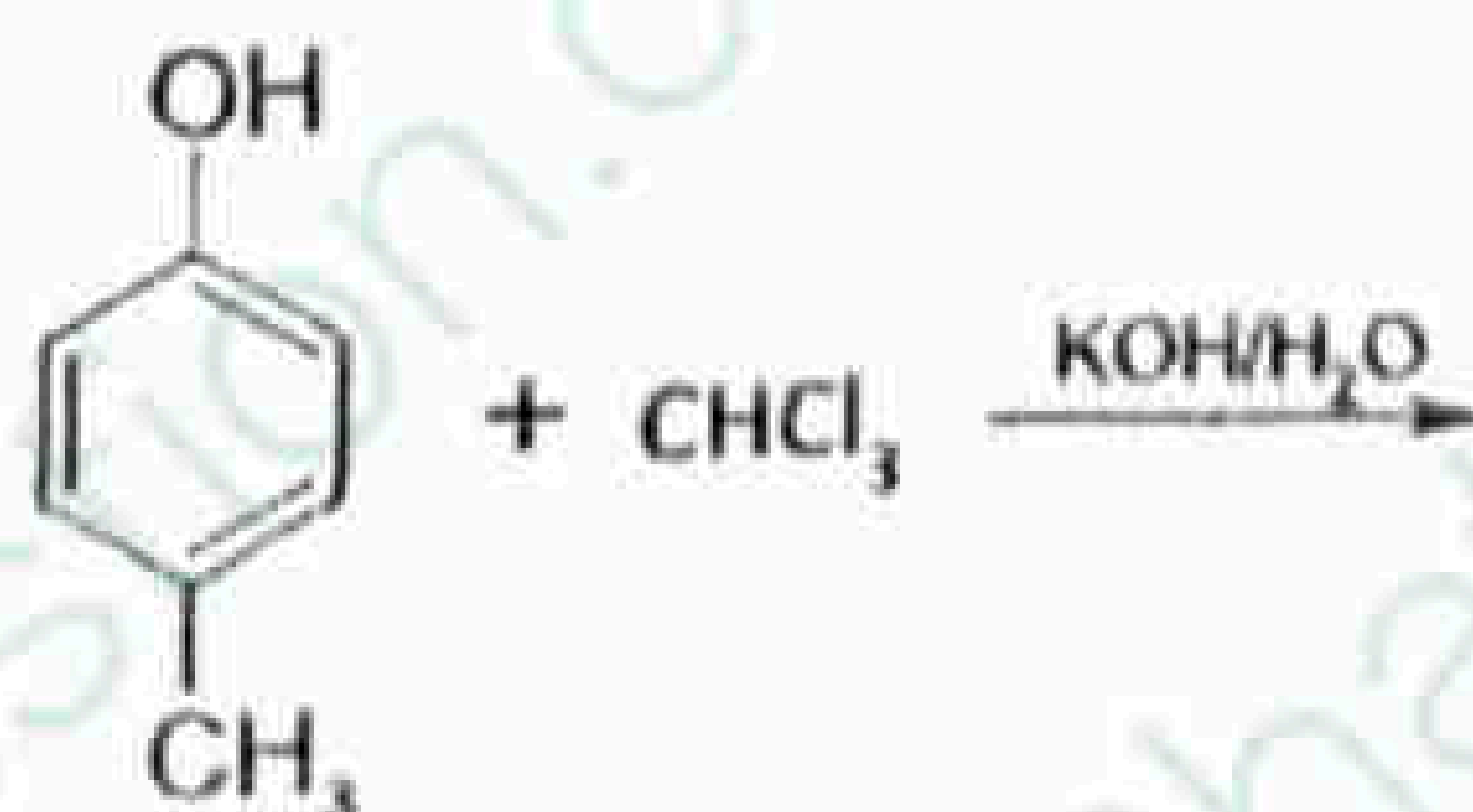


- (iii) What happens when phenol reacts with dil. HNO₃ and conc. HNO₃? Give reactions. 1+1=2

কি ঘটে যেতিয়া ফিনলে লঘু আৰু গাঢ় HNO₃ ৰ
সৈতে বিক্ৰিয়া কৰে? বিক্ৰিয়া লিখিবা।

- (b) (i) Complete the following reaction and give mechanism: 1+4=5

তলৰ বিক্ৰিয়াটো সম্পূৰ্ণ কৰা আৰু ক্ৰিয়াবিধি
লিখা :

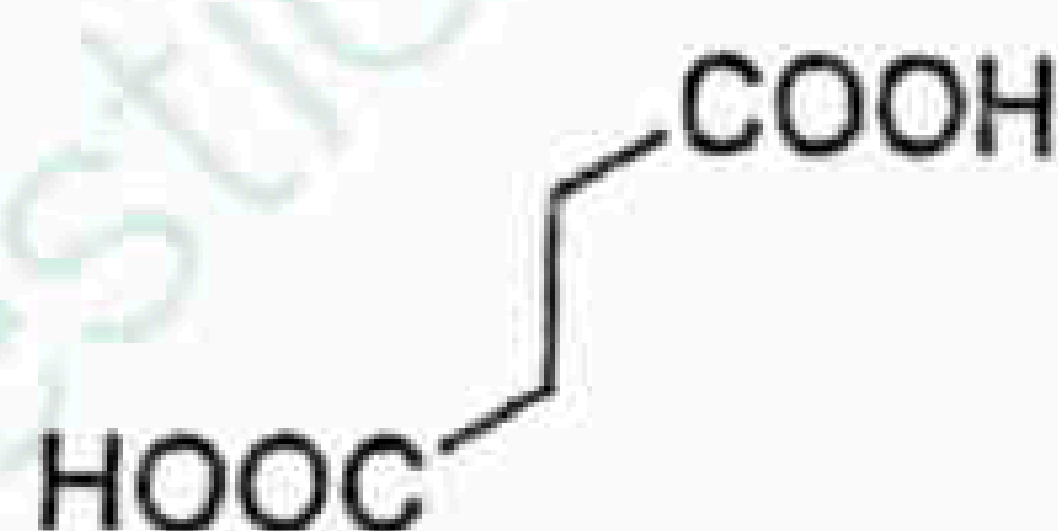


(ii) (A) Why is Ethylacetoacetate (EAA) called an active methylene compound? 1

Ethylacetoacetate (EAA) ক কিয় সক্রিয় মিথিলিন যৌগ বোলা হয়?

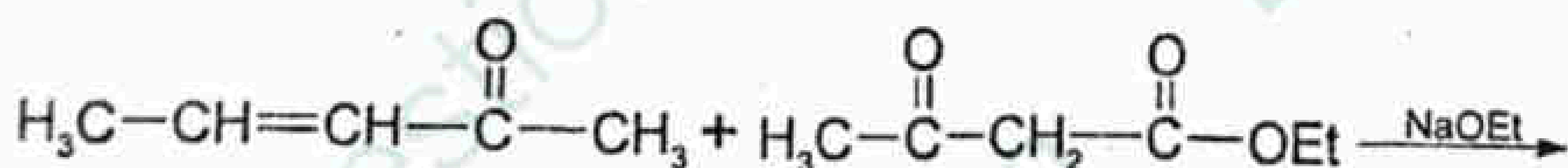
(B) How will you synthesize the following using diethylmalonate (DEM)? 2

Diethylmalonate (DEM) ব্যবহার করে তলত দিয়া যৌগটো কিভাবে সংশ্লেষণ করিব পাৰি?



(iii) Identify the product in the following reaction: 2

তলত দিয়া বিক্রিয়াটোত বিক্রিয়াজাত পদার্থ চিনাক্ত করা :



In this reaction, which compound acts as the Michael acceptor and which as the Michael donor? 2

এই বিক্রিয়াটোত কোনটো যৌগই মাইকেল গ্রাহক আর কোনটোরে মাইকেল দাতা হিচাপে কাম করে?

5. Answer **either** (a) or (b)

10

(a) অথবা (b) ৰ উত্তৰ দিয়া

- (a) (i) What products are obtained when *p*-bromotoluene is treated with sodium amide in liquid ammonia? Propose a mechanism to explain the formation of product.

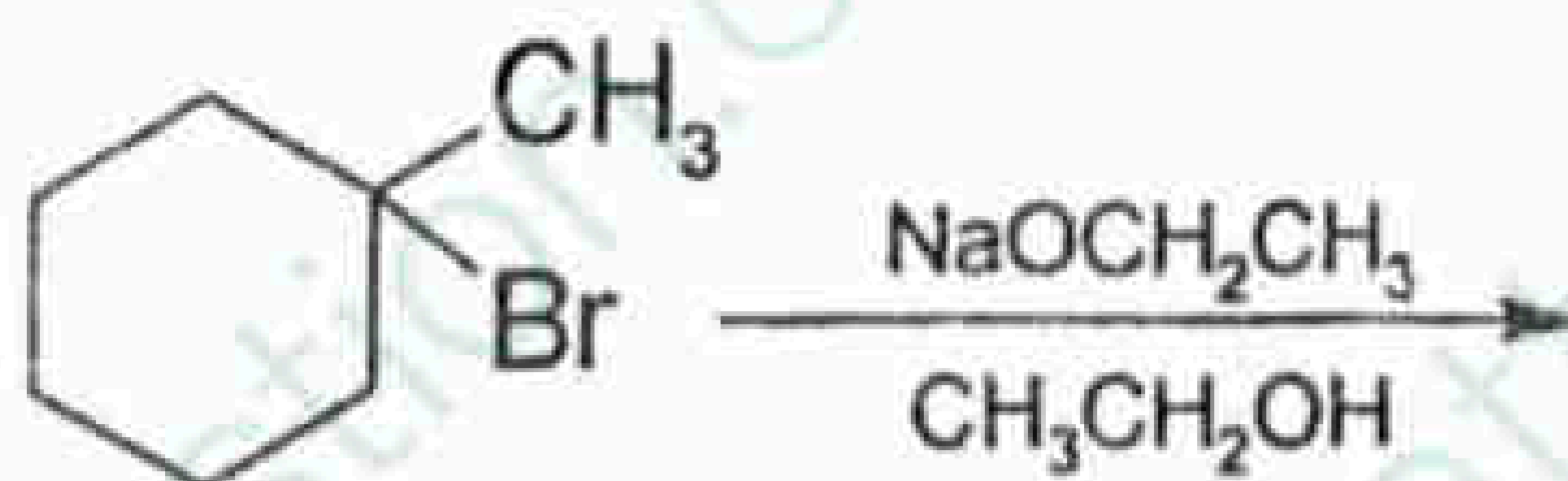
1+4=5

তৰল এম'নিয়াত লোৱা ছডিয়াম এমাইডৰ সৈতে *p*-ব্র'মটলুইন ৰ বিক্ৰিয়া হ'ব দিলে বিক্ৰিয়াজাত পদাৰ্থ কি পোৱা যাব? বিক্ৰিয়াজাত পদাৰ্থৰ গঠন ব্যাখ্যা কৰিবলৈ এটা ক্ৰিয়াবিধি লিখা।

- (ii) Discuss the mechanism of E2 reaction. Predict the products of the following reaction and identify the major product stating the reason.

2+1+1=4

E2 বিক্ৰিয়াৰ ক্ৰিয়াবিধি আলোচনা কৰা। তলত দিয়া বিক্ৰিয়াটোৰ বিক্ৰিয়াজাত পদাৰ্থ দুটা লিখা আৰু কাৰণ উল্লেখ কৰি মুখ্য বিক্ৰিয়াজাত পদাৰ্থটো চিনাক্ত কৰা।



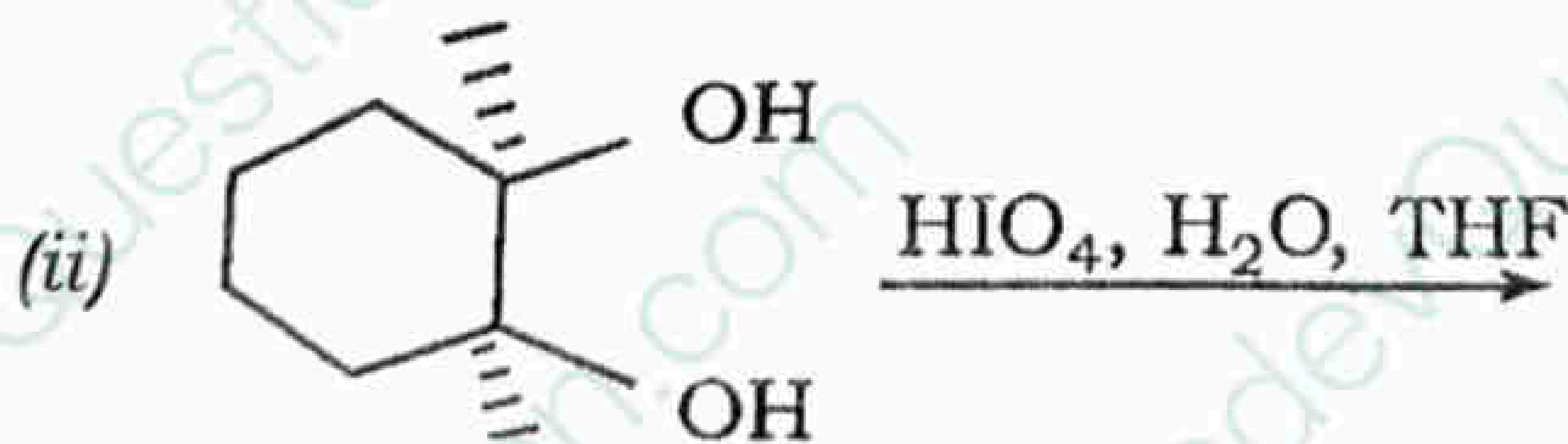
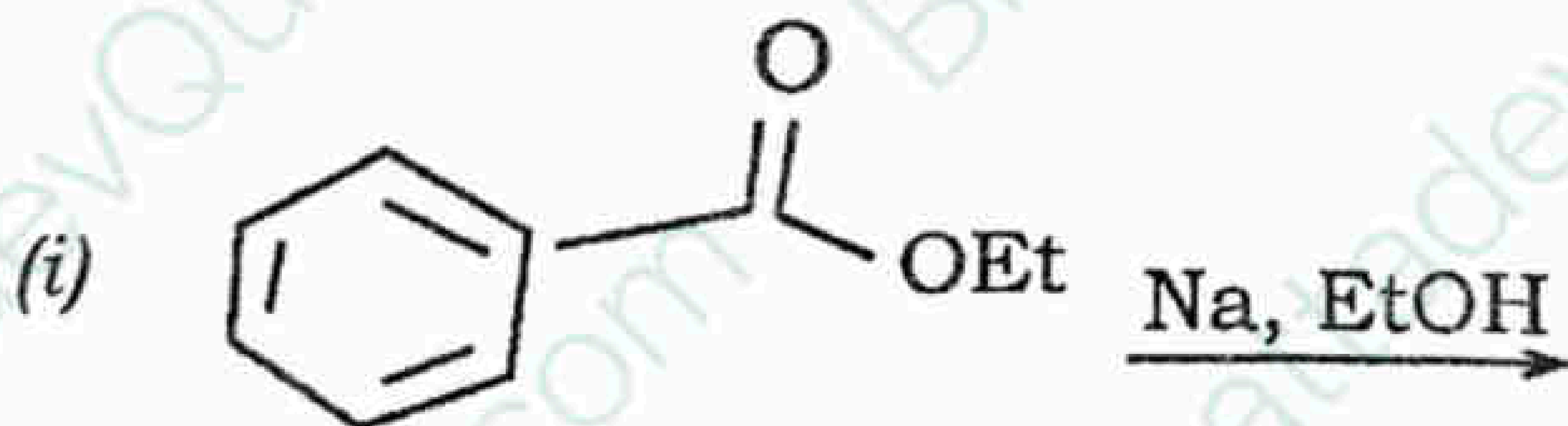
(iii) How can you prepare 3-methylcyclohexanone using Gilman reagent. Give the reaction.

1

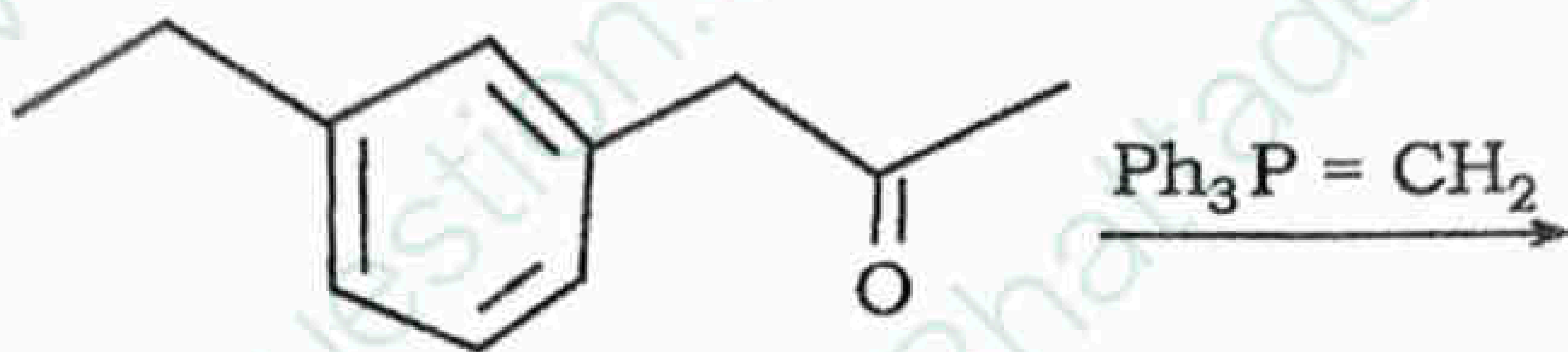
গিলমেন বিকারক ব্যৱহাৰ কৰি 3-মিথাইলচাইক্ল' হেক্সান'ন কেনেকৈ প্ৰস্তুত কৰিব পাৰি। বিক্ৰিয়াটো লিখা।

(b) Complete the following reactions and give mechanism. (2.5×4=10)

তলত দিয়া বিক্ৰিয়াবোৰ সম্পূৰ্ণ কৰা আৰু ক্ৰিয়াবিধি লিখা।



(iii)



(iv)

